

Ejercicio 1 · Viga con voladizo

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

La viga de la figura forma parte de una estructura metálica. Para los datos indicados, calcular:

- Las reacciones en los apoyos. (0,5 p.)
- Las ecuaciones de cortantes y momentos flectores en cada tramo en función de x ; indicar unidades y criterio de signos. (1,5 p.)
- Representar ambas ecuaciones e indicar en qué sección o tramo intermedio el momento flector es nulo. (0,5 p.)



Viga con voladizo: apoyos en A ($x = 0$) y B ($x = 4$ m). Cargas $P_1 = 20$ kN en $x = 2$ m y $P_2 = 10$ kN en el extremo del voladizo ($x = 5$ m), ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$. Hay un **voladizo** de 1 m a la derecha del apoyo B con la carga P_2 . **Criterio de signos:** cortante positivo si las fuerzas a la izquierda van hacia arriba; momento positivo si tracciona la fibra inferior (cóncavo hacia arriba).

a) Reacciones

Momentos respecto de A (antihorario +), $P_1 = 20$ kN en $x = 2$, $P_2 = 10$ kN en $x = 5$, apoyo B en $x = 4$:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 4 - 20 \cdot 2 - 10 \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{40 + 50}{4} = 22,5 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 20 - 10 = 0 \Rightarrow R_A = 30 - 22,5 = 7,5 \text{ kN}$$

$R_A = 7,5$ kN · $R_B = 22,5$ kN (ambas hacia arriba)

b) Ecuaciones por tramos

Tramo A-1 ($0 \leq x \leq 2$):

$$V = +7,5 \text{ kN} \quad M = 7,5x \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x = 2$: $M = 15$ kN·m.

Tramo 1-B ($2 \leq x \leq 4$):

$$V = 7,5 - 20 = -12,5 \text{ kN} \quad M = 7,5x - 20(x - 2) = -12,5x + 40$$

En $x = 2$: $M = 15$; en $x = 4$: $M = -10$ kN·m.

Tramo B-2 ($4 \leq x \leq 5$, voladizo):

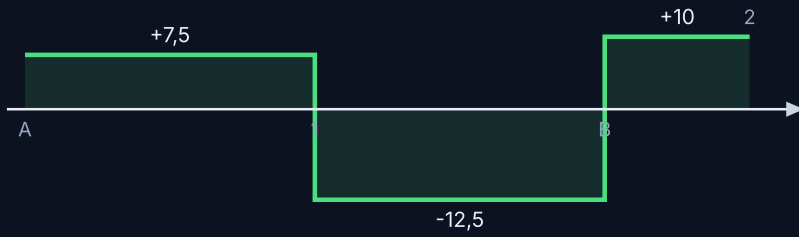
$$V = 7,5 - 20 + 22,5 = +10 \text{ kN} \quad M = 7,5x - 20(x - 2) + 22,5(x - 4) = 10x - 50$$

En $x = 4$: $M = -10$; en $x = 5$: $M = 0$ (extremo libre). ✓

V: +7,5 / -12,5 / +10 kN · **M:** +15 (en 1), -10 (en B), 0 (en 2)

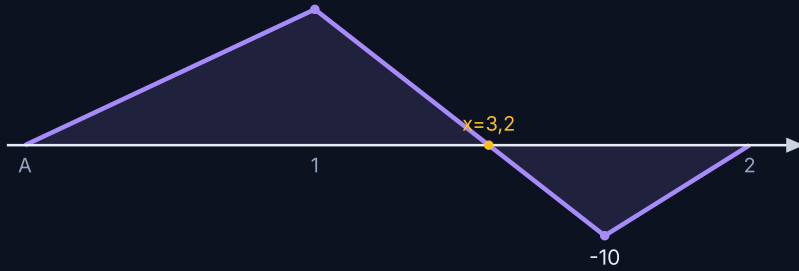
c) Diagramas y momento nulo

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +7,5 kN en A-1, -12,5 kN en 1-B y +10 kN en el voladizo B-2.

Momento flector M (kN·m)



Momento: +15 kN·m en la sección 1, se anula en $x = 3,2$ m, vale -10 kN·m en B y 0 en el extremo 2.

Además de en los extremos, el momento flector **se anula en el tramo intermedio 1-B**: haciendo $M = -12,5x + 40 = 0 \Rightarrow x = 3,2$ m.

Momento flector nulo en $x = 3,2$ m (y en el extremo libre $x = 5$ m)